Signals and Systems

Lecture Note: icyice

Illustration: ©SEGA ©Colorful Palette
©Crypton Future Media

目录

1 信号与系统的基本概念 **1**

1 信号与系统的基本概念

§1.1 信号与系统

定义 1.1 信息（香农）

信息是用来消除随机不确定性的东西。 ♣

定义 1.2 信号

信号是表达、传递信息的符号。

具体而言是物理量随着时间、空间等自变量而变化的情况。 ♣

一般要求信息的成本低、简洁、传输速度快、传输可靠。

注释：

本课程中不区分各种具体信号。

信号的分类：

- 一维信号：声音信号
- 二维信号：图像信号（可见与不可见）
- 三维信号：视频信号（空间二维 + 时间一维）
- 四维信号：3D 游戏、VR

注意：

耳机的左右声道是**两个一维信号**，而不是二维信号。

一维信号的两种形式：连续信号与离散信号。

定义 1.3 连续信号

在任何时刻除了若干个（有限个）不连续点外都有定义的信号叫做连续信号。 ♣

连续信号一般用函数 $x(t)$ 表示。

定义 1.4 离散信号

仅在一些离散时刻上有定义的信号叫做离散信号。 ♣

离散信号一般自变量只取整数值，用 $x[n]$ 表示。

定义 1.5 周期信号

随变量 t 或 n 变化，具有重复性的信号叫做周期信号。 ♣

连续信号：$x(t) = x(t + mT),\ m = 0,\ \pm 1,\ \pm 2,\ \cdots,\ T > 0$

离散信号：$x[n] = x[n + mN],\ m = 0,\ \pm 1,\ \pm 2,\ \cdots$

把上式成立的最小正值 T（或 N）叫做**基波周期**。

定义 1.6　奇偶信号

满足 $x(t)=-x(-t)$ 或 $x[n]=-x[-n]$ 的信号叫做奇信号。

满足 $x(t)=x(-t)$ 或 $x[n]=x[-n]$ 的信号叫做偶信号。 ♣

奇偶信号只是信号的一个子集，但是下面的定理说明了任何信号都可以进行分解。

定理 1.1　奇偶分解定理

信号总是可以分解为奇分量和偶分量的和。

以连续信号为例：

$$x_e(t)=\frac{1}{2}\left[x(t)+x(-t)\right]$$

$$x_o(t)=\frac{1}{2}\left[x(t)-x(-t)\right]$$

♣

可以证明上述分解是唯一的。

定义 1.7　能量与功率信号

设 $x(t)$ 为电压或电流，则瞬时功率 $P(t)=|x(t)|^2$，能量信号 $E=\int_{t_1}^{t_2}|x(t)|^2\mathrm{d}t$ 或 $E=\sum_{n=n_1}^{n=n_2}|x[n]|^2$，平均功率 $P=\frac{1}{T}\int_{t_1}^{t_2}|x(t)|^2\mathrm{d}t$ 或 $P=\frac{1}{n_2-n_1+1}\sum_{n=n_1}^{n=n_2}|x[n]|^2$。 ♣

当 $T/N\to\infty$ 时，称为总能量。

注意：

计算离散信号功率时的分数因子为 n_2-n_1+1，而不是 n_2-n_1。

定义 1.8　能量（有限）信号

如果信号 $x(t)$ 的能量 E 满足 $0<E<\infty$，而 $P=0$，则称 $x(t)$ 为能量有限信号。 ♣

非周期的能量信号也叫脉冲信号，在有限时间内范围不为 0。

定义 1.9　功率信号

如果信号 $x(t)$ 的功率满足 $0<P<\infty$，而 $E=\infty$ 则称 $x(t)$ 为功率信号。 ♣

一般，周期信号都是功率信号，而不可能是能量信号（不考虑零信号，因为零信号没有能量）；能量信号只在有限时间范围有一定幅值，在其余时间范围幅值均为 0 或很小可以忽略不计。

定义 1.10　系统

具有输入和输出，把输入的信号转换为其他的信号的实体，广义的来说是由一组相互间有联系的事物组成。 ♣

人、动植物、电子产品等都是系统。

例题 1.1

地动仪就是一个系统。

- 输入：地震引起的地面微小晃动
- 输出信号：地震方向

§1.2 基本的连续时间信号

定义 1.11 指数信号

连续时间复指数信号具有下列形式

$$x(t) = Ce^{st}$$

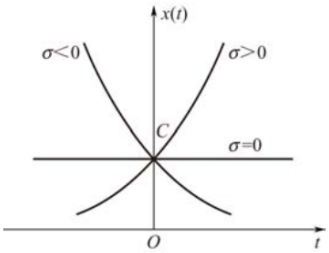
C 和 s 一般为复数；$s = \sigma + \mathrm{j}\omega_0$。 ♣

注释：

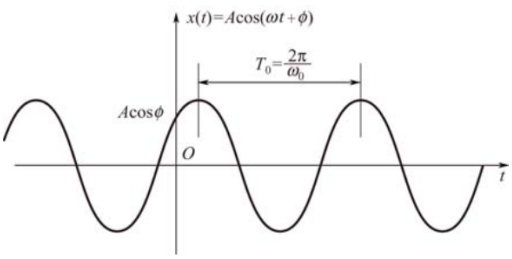
为了与电流 i 区分，在本课程中复数单位用 j 表示。

根据参数的不同，可以把指数信号分为下面几类：

- 实指数信号：C 和 s 都是实数，信号图象是指数图象。



- 正弦信号：$\sigma = 0$，这时候信号是周期信号，信号图象是正弦图象，基波周期 $T_0 = \dfrac{2\pi}{|\omega|}$。



正弦信号一般用余弦函数 $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi) = A \cdot \mathrm{Re}\left\{e^{\mathrm{j}(\omega t+\varphi)}\right\}$ 表示。

- 一般复指数信号：$Ce^{st} = |C|e^{\sigma t}e^{\mathrm{j}(\omega_0 t+\theta)} = |C|e^{\sigma t}\cos(\omega_0 t + \theta) + \mathrm{j}|C|e^{\sigma t}\sin(\omega_0 t + \theta)$，对应实部和虚部振幅随时间变化的正弦信号。

定义 1.12　谐波关系

一组频率是某一频率 ω_0 的整倍数的周期复指数信号的集合。

$$\varphi_k(t) = \{\mathrm{e}^{\mathrm{j}k\omega_0 t}\}, \quad k = 0,\ \pm1,\ \pm2,\ \cdots$$

♣

若 $k=0$，$\varphi_k(t)$ 为一个常数；而对其他的任何 k 值，$\varphi_k(t)$ 是周期的，其基波的频率为 $|k|\omega_0$，基波周期为 $\dfrac{2\pi}{|k|\omega_0} = \dfrac{T_0}{|k|}$

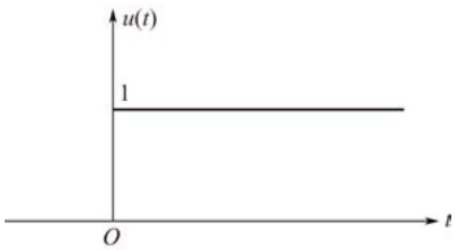
定义 1.13　阶跃信号

单位阶跃信号定义如下：

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

♣

单位阶跃信号在 $t=0$ 的地方未定义，可以根据实际需要定义。



可以用单位阶跃信号表示矩形脉冲信号 $G(t) = u(t) - u(t-t_0)$。

定义 1.14　符号函数

符号函数 $\mathrm{sgn}(t)$ 的定义如下：

$$\mathrm{sgn}(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ -1, & t < 0 \end{cases}$$

♣

符号函数可以表示为 $\mathrm{sgn}(t) = u(t) - u(-t) = 2u(t) - 1$。

定义 1.15　冲激信号

单位冲激信号 $\delta(t)$ 的定义如下：

$$\delta(t) = \lim_{\Delta\to 0} \delta_\Delta(t) = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

♣

注释：

狄拉克对冲激函数的定义如下：

$$\begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\,\mathrm{d}t = 1 \\ \delta(t) = 0, \quad t \neq 0 \end{cases}$$

冲激函数具有筛选性，即 $\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t)\,\mathrm{d}t = x(0)$，$x(t)$ 是在 $t=0$ 时连续的函数。

注意：

如果没有积分符号，则 $x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t)$，是将 $\delta(t)$ 放大 $x(0)$ 倍的冲激函数。

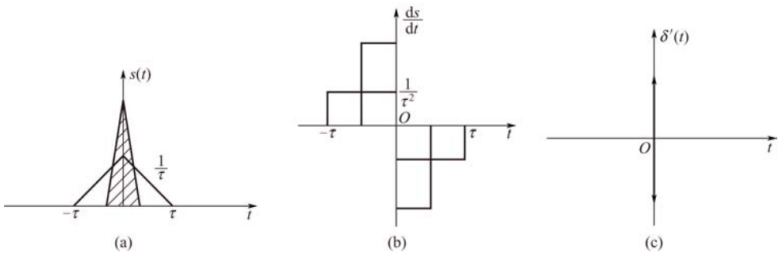
定理 1.2

冲激函数是偶函数，即 $\delta(t) = \delta(-t)$。 ♣

证明：$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(-t)x(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\infty}^{-\infty} \delta(\tau)x(-\tau)\,\mathrm{d}(-\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau)x(0)\,\mathrm{d}\tau = x(0)$ □

定义 1.16　冲激偶信号

冲激信号 $\delta(t)$ 的微分称为冲激偶信号，以 $\delta'(t)$ 表示。 ♣



冲激偶信号有几个重要性质。

定理 1.3

- $\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t)x(t)\,\mathrm{d}t = -x'(0)$
- $\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t)\,\mathrm{d}t = 0$

♣

注意：

$x(t)$ 在 $t=0$ 时需要连续可导，且筛选导数信号中有一个负号。